

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年

月

日

第

1 页

课题	整式加减数学活动			课型	数学活动课
章（单元）总课时	5	本课题课时	6	本节课是第	4 课时
教学目标	说出并解释用电子表格辅助数据计算，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成整式加减的活动应用，并说明关键依据。 判断并订正与“从表格数据中建立代数关系”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。				
教学重点	整式加减的活动应用；数据计算中的代数表达				
教学难点	从表格数据中建立代数关系				
教学方法	操作探究；合作交流；成果互评				
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；任务单；小组记录表				
板书设计	整式加减数学活动 1. 核心：先用字母表示各部分，写出整体算式，去括号合并，再用数值或图形验证。 2. 方法：图形分解、列式、去括号、合并、代入验证。 3. 例题：两段长度分别为 $2x + 3$ 与 $x - 1$，拼接后总长。答：$(2x + 3) + (x - 1) = 3x + 2$。 4. 易错：错误策略：图形分块后只写面积式，不说明各项对应哪一部分。纠正：应在图上标注每一项来源，再进行整式加减。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。				

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	任务说明 问题：用不同方式计算纸带拼接后的总长度，得到的整式应怎样验证？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：分别列式化简，再代入一个简单数值比较结果。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：分别列式化简，再代入一个简单数值比较结果。	5 分钟
	独立尝试 问题：整式加减活动中如何记录步骤和发现规律？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：先用字母表示各部分，写出整体算式，去括号合并，再用数值或图形验证。 例题：基础例题：两段长度分别为 $2x + 3$ 与 $x - 1$，拼接后总长。规范解答：$(2x + 3) + (x - 1) = 3x + 2$。 对应练习：即时练习：化简 $(x + 2) + (2x - 5)$。答案：$3x - 3$。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“图形分解、列式、去括号、合并、代入验证”说明。 归纳：图形分解、列式、去括号、合并、代入验证 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：先用字母表示各部分，写出整体算式，去括号合并，再用数值或图形验证。	7 分钟
	小组探究 问题：解答“大长方形面积为 $5ab$，挖去面积 $2ab - b^2$，剩余面积。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：$5ab - (2ab - b^2) = 3ab + b^2$。 例题：变式例题：大长方形面积为 $5ab$，挖去面积 $2ab - b^2$，剩余面积。解答：$5ab - (2ab - b^2) = 3ab + b^2$。 对应练习：对应练习：化简 $4a - (a - 3)$。答案：$3a + 3$。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：图形分解、列式、去括号、合并、代入验证。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到 $5ab - (2ab - b^2) = 3ab + b^2$，并说出关键依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	展示交流 问题：设计一个可用 $4x + 6 - (x + 2)$ 表示的长度情境并化简。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：情境合理即可，化简为 $3x + 4$。 例题：应用例题：设计一个可用 $4x + 6 - (x + 2)$ 表示的长度情境并化简。解答：情境合理即可，化简为 $3x + 4$。 对应练习：即时变式：用 $x = 2$ 检验 $3(x + 1) - x = 2x + 3$。答案：两边都为 7。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：情境合理即可，化简为 $3x + 4$。	7 分钟
	错误修正 问题：错误策略：图形分块后只写面积式，不说明各项对应哪一部分。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：应在图上标注每一项来源，再进行整式加减。 例题：易错辨析：错误策略：图形分块后只写面积式，不说明各项对应哪一部分。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“图形分解、列式、去括号、合并、代入验证”重做。参考：应在图上标注每一项来源，再进行整式加减。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：应在图上标注每一项来源，再进行整式加减。	5 分钟
	迁移应用 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：化简 $(x + 2) + (2x - 5)$。化简 $4a - (a - 3)$。用 $x = 2$ 检验 $3(x + 1) - x = 2x + 3$。完成后按答案自查。 说明：答案： $3x - 3$。 $3a + 3$。 两边都为 7。 对应练习：机动题：两段长度分别为 $2x + 3$ 与 $x - 1$，拼接后总长。学有余力者换一种方法说明；答案要点： $(2x + 3) + (x - 1) = 3x + 2$。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：图形分解、列式、去括号、合并、代入验证 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“图形分解、列式、去括号、合并、代入验证”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	反馈评价 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，整式加减活动中如何记录步骤和发现规律？2 分，化简 $4a - (a - 3)$。2 分，错误策略：图形分块后只写面积式，不说明各项对应哪一部分。4 分，设计一个可用 $4x + 6 - (x + 2)$ 表示的长度情境并化简。 说明：参考答案：先用字母表示各部分，写出整体算式，去括号合并，再用数值或图形验证。 $3a + 3$。应在图上标注每一项来源，再进行整式加减。情境合理即可，化简为 $3x + 4$。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：化简 $(x + 2) + (2x - 5)$。化简 $4a - (a - 3)$。用 $x = 2$ 检验 $3(x + 1) - x = 2x + 3$。错误策略：图形分块后只写面积式，不说明各项对应哪一部分。；答案：$3x - 3$。 $3a + 3$。两边都为 7。应在图上标注每一项来源，再进行整式加减。。B 组：大长方形面积为 $5ab$，挖去面积 $2ab - b^2$，剩余面积。设计一个可用 $4x + 6 - (x + 2)$ 表示的长度情境并化简。；答案要点：$5ab - (2ab - b^2) = 3ab + b^2$。情境合理即可，化简为 $3x + 4$。C 组选做：围绕“整式加减数学活动”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：图形分解、列式、去括号、合并、代入验证。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	5 分钟
		活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“图形分解、列式、去括号、合并、代入验证”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思	证。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。		